⏱️ 디미고 실전 모의고사 (Half-Test Series) 안내

> **실전 감각을 극대화하는 35분 타이머 훈련! 문제지와 정답·해설지가 분리된 전용 시험지로 실전처럼 응시하세요.**

실제 디미고 소질·적성검사는 50분 동안 30문제를 풀어야 하므로 1문제당 약 1분 30초의 빠른 판단력이 필요합니다. 수험생 여러분이 시험 도중 미리 정답을 보지 않고 실전처럼 긴장감을 유지하며 응시할 수 있도록, **실전 모의고사 6세트는 별도의 독립된 폴더에 문제지와 정답·해설지를 분리**하여 구성하였습니다.

📂 실전 모의고사 회차별 구성표

회차	난이도 및 특징	문항 수	제한 시간
제1회	**기본기 점검 & 실전 적응** (표준 난이도) 대우 명제, 기사·건달, 진법 변환, 스택, 이진탐색, LLM 등	21문항	35분
제2회	**기출 변형 & 복합 추론** (응용 난이도) 삼단논법, 참말족 3인, 격자 최단경로, 트리, 재귀함수, DNS 등	21문항	35분
제3회	**킬러 문항 & 융합 신유형** (심화 난이도) 거짓말 범인 찾기, 원탁 배치, 16진수, 버블정렬 2회전, BFS, 보수 덧셈 등	21문항	35분
제4회	**도식 분석 & 순서도 집중** (표준~응용 난이도) 순서도 추적, 격자 장애물 경로, 논리회로, 드모르간 법칙, 그래프 색칠 등	21문항	35분
제5회	**디버깅 & 패턴 추론 강화** (응용 난이도) 스위치 회로, 소수 판별, 삽입 정렬, NOT-AND 회로, 포함-배제, 2의 보수 범위 등	21문항	35분
제6회	**트리·재귀 & 융합 고난도** (심화 난이도) 웨이슨 선택, 트리 후위순회, 팩토리얼 재귀, 시저 복호화, 도형 변환 패턴, VCS 등	21문항	35분

💡 모의고사 100% 활용 3대 원칙

1. **절대 시험 도중에 정답지를 보지 마세요.**
   - 스마트폰 타이머를 **35분**으로 맞추고, [실전 모의고사 문제지]만 펼친 상태로 끝까지 풉니다.
2. **모르는 문제는 과감하게 별표 치고 넘어가세요.**
   - 1문제에 2분 이상 걸리면 시간 부족으로 뒤쪽의 쉬운 문제들을 놓치게 됩니다. 쉬운 문제부터 먼저 해결하는 시간 관리 전략을 연습하세요.
3. **채점 후 오답 노트를 반드시 작성하세요.**

- 맞힌 문제보다 **틀린 문제에서 실력이 향상**됩니다. [실전 모의고사 해설지]의 단계별 상세 해설을 정독하며 어떤 논리적 비약이나 개념 착오가 있었는지 점검하세요.

📝 제1회 실전 모의고사 (Half-Test 1) - 문제지

> **[제한시간: 35분 / 문항 수: 21문항 / 목표 점수: 80점 이상]**
> 스마트폰 타이머를 **35분**에 맞추고, 중간에 쉬지 말고 끝까지 집중하여 풀어보세요.
> 채점과 해설은 시험이 완전히 끝난 후 [실전 모의고사 해설지]에서 확인하세요!

[논리적 추론 영역]

1. 명제 **디미고에 합격한 학생은 모두 논리적 사고력이 뛰어나다** 가 참이라고 할 때, 다음 중 논리적으로 **반드시 참**인 문장은 무엇일까요?
① 논리적 사고력이 뛰어난 학생은 모두 디미고에 합격한다.
② 디미고에 합격하지 못한 학생은 논리적 사고력이 뛰어나지 않다.
③ 논리적 사고력이 뛰어나지 않은 학생은 디미고에 합격하지 못했다.
④ 논리적 사고력이 뛰어난 학생 중 일부만 디미고에 합격한다.

2. 어느 섬마을에 항상 진실만 말하는 '기사'와 항상 거짓말만 하는 '건달'이 살고 있습니다. 두 사람 A와 B를 만났는데, A가 다음과 같이 말했습니다.

> **A: "우리 둘 중 적어도 한 명은 건달입니다."**

A와 B의 정체로 올바른 것은?
① A: 기사, B: 기사
② A: 기사, B: 건달
③ A: 건달, B: 기사
④ A: 건달, B: 건달

3. 디미, 지미, 미니 세 학생이 100m 달리기 시합을 했습니다. 세 사람의 진술이 **모두 참**일 때, 1등, 2등, 3등의 순서로 옳은 것은? (단, 동점자는 없습니다.)

- **디미**: "나는 1등을 하지 못했어."
- **지미**: "미니가 꼴찌(3등)를 했어."
- **미니**: "지미는 나보다 먼저 결승선을 통과했어."

① 지미 - 디미 - 미니
② 지미 - 미니 - 디미
③ 디미 - 지미 - 미니
④ 미니 - 지미 - 디미

4. 빨간색, 파란색, 노란색 상자 3개가 일렬로 놓여 있습니다. 다음 조건을 만족할 때, **왼쪽부터 순서대로** 상자의 색깔을 나열한 것은?

- 빨간색 상자는 정가운데에 있습니다.
- 노란색 상자는 가장 왼쪽에 있지 않습니다.

- 파란색 상자는 빨간색 상자 바로 오른쪽에 있지 않습니다.

① 파랑 - 빨강 - 노랑
② 노랑 - 파랑 - 빨강
③ 빨강 - 파랑 - 노랑
④ 노랑 - 빨강 - 파랑

5. 선생님이 **오늘 방과 후에 수학 또는 코딩 보충 수업에 참여해라** 라고 말씀하셨습니다. 학생이 선생님의 지시를 **어긴(거짓이 되는)** 경우는 언제일까요?
① 수학 보충 수업만 참여했다.
② 코딩 보충 수업만 참여했다.
③ 수학과 코딩 보충 수업에 둘 다 참여했다.
④ 수학과 코딩 보충 수업 둘 다 참여하지 않았다.

[이산수학 영역]

6. 10진수 숫자 **27**을 2진수로 올바르게 변환한 것은?
① `11011`
② `11101`
③ `10111`
④ `11001`

7. 프로그래밍 동아리 학생 6명이 모여 서로 빠짐없이 한 번씩 악수를 나누려고 합니다. 총 성립하는 악수의 횟수는 몇 번일까요?
① 12번
② 15번
③ 18번
④ 30번

8. 서랍 속에 빨간 양말 6켤레(12짝)와 파란 양말 4켤레(8짝)가 짝이 풀린 채 마구 섞여 있습니다. 방에 불이 꺼져 앞이 보이지 않을 때, **반드시 같은 색깔의 양말 한 켤레(2짝)**를 완성하려면 최소 몇 짝의 양말을 꺼내야 할까요? (단, 양말의 좌우 구분은 없습니다.)
① 2짝
② 3짝
③ 5짝
④ 11짝

9. 다음 중 연필을 종이에서 떼지 않고 모든 선을 한 번만 지나서 그리는 **'한붓그리기'가 불가능한** 도형의 조건은 무엇일까요?
① 선이 홀수 개 연결된 점(홀수점)이 0개인 도형
② 선이 홀수 개 연결된 점(홀수점)이 딱 2개인 도형
③ 선이 홀수 개 연결된 점(홀수점)이 4개인 도형
④ 모든 점에 연결된 선의 개수가 짝수인 도형

10. 어떤 유익균은 1시간마다 2마리로 분열합니다 (1 → 2 → 4 → ...). 처음에 유익균 1마리가 배양 용기에 있었다면, **6시간 후**에는 총 몇 마리가 될까요?
① 12마리
② 32마리

③ 64마리
④ 128마리

[컴퓨팅 사고력 영역]

11. 아래의 알고리즘을 수행했을 때, 변수 X에 최종적으로 저장되는 값은 무엇일까요?

```
X = 1
WHILE (X < 20) {
    X = X * 2 + 1
}
PRINT(X)
```

① 15
② 21
③ 31
④ 43

12. '스택(Stack)'은 후입선출(LIFO), '큐(Queue)'는 선입선출(FIFO) 자료구조입니다. 빈 스택에 다음과 같은 순서로 연산을 수행했을 때 최종적으로 꺼내지는(Pop) 값은 무엇일까요?

> `PUSH(10)` → `PUSH(20)` → `POP()` → `PUSH(30)` → `PUSH(40)` → `POP()` → `POP()`

① 10
② 20
③ 30
④ 40

13. 비밀 통신을 위해 알파벳을 오른쪽으로 3칸씩 밀어서 쓰는 '카이사르 암호'를 적용하기로 했습니다 (예: A → D, B → E). 이 규칙으로 영단어 `DIMI` 를 암호화한 결과는 무엇일까요?
① `GLPL`
② `FLPL`
③ `GLPK`
④ `EKMJ`

14. 컴퓨터 네트워크에서 4대의 서버 A, B, C, D가 다음과 같이 연결되어 있습니다.

- A는 B와 연결되어 있음.
- B는 C와 연결되어 있음.
- C는 D와 연결되어 있음.
- A와 D는 직접 연결되어 있음.

서버 B에서 서버 D로 데이터를 전송할 때, 거쳐야 하는 **최소 케이블(간선) 수**는 몇 개일까요?
① 1개
② 2개

③ 3개
④ 4개

15. 1부터 64까지 오름차순으로 정렬된 64장의 숫자 카드 중에서 특정 숫자를 찾으려고 합니다. **이진 탐색(Binary Search)**을 사용할 때, 최악의 경우 거쳐야 하는 **최대 비교 횟수**는 몇 회일까요?
① 6회
② 7회
③ 16회
④ 32회

16. 다음 논리 회로에서 두 입력 $A = 1$, $B = 0$ 일 때, AND 게이트를 통과한 결과와 OR 게이트를 통과한 결과를 다시 OR 게이트에 입력했을 때의 최종 출력값은 무엇일까요?
① 0
② 1
③ 알 수 없다
④ 부정(Error)

[최신 IT 상식 및 신유형 영역]

17. 10진수 음수 `-6` 을 컴퓨터의 8비트 2의 보수(Two's Complement) 표현 방식으로 나타낸 것으로 올바른 것은?
① `00000110`
② `10000110`
③ `11111001`
④ `11111010`

18. 다음 슈도코드의 루프가 종료된 직후 화면에 출력되는 `CNT` 의 값은 얼마일까요?

```
A = 1
B = 10
CNT = 0
WHILE (A < B) {
    A = A + 3
    B = B - 1
    CNT = CNT + 1
}
PRINT(CNT)
```

① 2
② 3
③ 4
④ 5

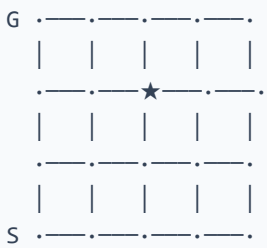
19. 방대한 양의 텍스트 데이터를 사전에 학습하여 인간과 자연스럽게 대화하고 글을 요약 및 창작할 수 있는 ChatGPT 등의 두뇌를 뜻하는 핵심 기술 용어는?
① LLM (Large Language Model)
② GPU (Graphics Processing Unit)
③ SSD (Solid State Drive)
④ NFC (Near Field Communication)

20. 이미지 데이터 `WWWWBBBW` (흰색 4픽셀, 검은색 3픽셀, 흰색 1픽셀)를 연속된 문자와 개수로 줄여서 표현하는 **런-랭스 압축(Run-Length Encoding)** 결과로 가장 적절한 것은?

① `4W3B1W`
② `8WB`
③ `W4B4`
④ `W3B3W1`

[이산수학·알고리즘 심화 영역]

21. 아래 4×3 격자판 도로망에서 출발점 **S**(좌측 하단)에서 도착점 **G**(우측 상단)까지 **오른쪽 또는 위쪽으로만** 이동하려고 합니다. 단, ★ 표시된 교차점은 공사 중이어서 지나갈 수 없습니다. 이동 가능한 **최단 경로의 수**는 몇 가지일까요?



> (가로 4칸, 세로 3칸. ★은 왼쪽에서 3번째, 아래에서 3번째 교차점 — 좌표 (2,2)에 위치)

① 15가지
② 17가지
③ 20가지
④ 25가지

> **수고하셨습니다! 시험이 종료되었습니다.**
> 이제 [실전 모의고사 해설지]를 열어서 채점하고 해설을 확인하세요.

📝 제2회 실전 모의고사 (Half-Test 2) - 문제지

> **[제한시간: 35분 / 문항 수: 21문항 / 목표 점수: 80점 이상]**
> 스마트폰 타이머를 **35분**에 맞추고, 중간에 쉬지 말고 끝까지 집중하여 풀어보세요.
> 채점과 해설은 시험이 완전히 끝난 후 [실전 모의고사 해설지]에서 확인하세요!

[논리적 추론 영역]

1. 다음 두 전제가 참일 때, 논리적으로 **반드시 참**인 결론은 무엇일까요?

- 전제 1: 모든 프로그래머는 수학적 사고를 좋아한다.
- 전제 2: 게임 개발을 좋아하는 어떤 학생은 프로그래머이다.

① 모든 학생은 프로그래머이다.
② 수학적 사고를 좋아하는 어떤 학생은 게임 개발을 좋아한다.
③ 수학적 사고를 좋아하지 않는 학생도 프로그래머가 될 수 있다.
④ 게임 개발을 좋아하는 모든 학생은 프로그래머이다.

2. 세 학생 A, B, C 중 한 명은 참말만 하는 기사이고, 두 명은 거짓말만 하는 건달입니다. 세 사람이 다음과 같이 말했을 때, **진짜 기사(참말)**는 누구일까요?

- **A**: "B는 거짓말쟁이(건달)입니다."
- **B**: "C는 거짓말쟁이(건달)입니다."
- **C**: "A와 B는 둘 다 거짓말쟁이(건달)입니다."

① A
② B
③ C
④ 아무도 없다

3. 철수, 영희, 민수, 수진 4명이 정보 올림피아드 모의시험을 보았습니다. 다음 점수 비교 결과를 보고 **점수가 가장 높은 학생**을 고르세요. (단, 동점자는 없습니다.)

- 철수는 영희보다 점수가 높다.
- 민수는 수진이보다 점수가 높지만, 영희보다는 점수가 낮다.

① 철수
② 영희
③ 민수
④ 수진

4. 기숙사 101호, 102호, 103호, 104호가 일렬로 붙어 있습니다. 갑, 을, 병, 정 4명이 한 방에 한 명씩 들어가려고 합니다. 다음 조건을 만족할 때 **102호에 배정된 학생**은 누구일까요?

- 갑은 가장 끝 방(101호 또는 104호)에 살지 않는다.

- 을은 갑의 바로 옆 방에 산다.
- 을은 병의 바로 옆 방에 산다.
- 병은 104호에 산다.
- 정은 101호에 산다.

① 갑
② 을
③ 병
④ 정

5. "자연수 *X*가 6의 배수이다"라는 조건은 "자연수 *X*가 짝수(2의 배수)이다"라는 조건에 대해 어떤 조건일까요?
① 충분조건
② 필요조건
③ 필요충분조건
④ 아무 관련 없는 조건

[이산수학 영역]

6. 2진수 `1011` 과 `0110` 을 더한 결과를 10진수로 나타내면 얼마일까요?
① 15
② 17
③ 19
④ 21

7. 아래 그림과 같은 바둑판 모양의 도로망이 있습니다. 좌측 하단 *A* 지점에서 우측 상단 *B* 지점까지 오른쪽 또는 위쪽으로만 이동하는 **최단 경로의 총 가짓수**는 몇 가지일까요? (가로 3칸, 세로 2칸)



① 6가지
② 8가지
③ 10가지
④ 12가지

8. 오늘이 **화요일**입니다. 오늘부터 정확히 **100일 뒤**는 무슨 요일일까요?
① 수요일
② 목요일
③ 금요일
④ 토요일

9. 점(정점)이 10개이고 사이클(순환 경로)이 없는 연결 그래프를 '트리(Tree)'라고 부릅니다. 이 트리의 **선분(간선)의 개수**는 항상 몇 개일까요?
① 8개
② 9개

③ 10개
④ 11개

10. 디미고 진학 희망 학생 30명을 대상으로 코딩 언어 경험을 조사했습니다.

- 파이썬(Python)을 다뤄본 학생: 18명
- C언어를 다뤄본 학생: 15명
- 두 언어 모두 다뤄본 적이 없는 학생: 4명

두 언어를 모두 다뤄본 학생은 총 몇 명일까요?
① 5명
② 7명
③ 9명
④ 11명

[컴퓨팅 사고력 영역]

11. 큐(Queue)는 먼저 들어간 데이터가 먼저 나오는 FIFO 구조입니다. 빈 큐에 `1, 2, 3`을 순서대로 넣은 뒤, 큐에서 2개의 데이터를 꺼내어 순서대로 스택(Stack)에 넣었습니다. 그 후 스택에서 데이터를 1개 꺼내면(Pop) 어떤 숫자가 나올까요?
① 1
② 2
③ 3
④ 꺼낼 데이터가 없다

12. 오름차순 **선택 정렬(Selection Sort)**을 사용하여 배열 `[7, 2, 5, 3]` 을 정렬하려고 합니다. 전체 배열에서 최솟값을 찾아 맨 앞과 교환하는 **1회전(Pass 1)을 수행한 직후**의 배열 상태는 무엇일까요?
① `[2, 7, 5, 3]`
② `[2, 3, 5, 7]`
③ `[7, 2, 3, 5]`
④ `[3, 2, 5, 7]`

13. 다음 재귀 함수(Recursive Function)를 호출했을 때, `F(4)`의 최종 반환(Return)값은 얼마일까요?

```
FUNCTION F(N) {
    IF (N <= 1) {
        RETURN 1
    }
    RETURN N + F(N - 1)
}
```

① 7
② 10
③ 12
④ 15

14. 아래와 같이 숫자가 저장된 **이진 탐색 트리(Binary Search Tree)**가 있습니다. 이 트리에서 숫자 `28`을 찾기 위해 루트 노드부터 거치게 되는 노드의 방문 순서로 올바른 것은?

```
          [35]
         /    \
      [20]     [45]
     /   \     /   \
  [10]  [30] [40]  [50]
        /
     [28]
```

① 35 → 20 → 30 → 28
② 35 → 45 → 40 → 28
③ 35 → 20 → 10 → 28
④ 10 → 20 → 28 → 30

15. 입력 데이터의 크기 N=1,000 일 때, **O(log N)** 알고리즘(예: 이진 탐색)과 **O(N)** 알고리즘(예: 선형 탐색)의 최악의 경우 연산 횟수 비율로 가장 적절한 것은? (단, 로그의 밑은 2입니다.)
① 약 10번 vs 약 1,000번
② 약 100번 vs 약 1,000번
③ 약 3번 vs 약 1,000번
④ 약 10번 vs 약 100만 번

16. 논리 게이트 중 하나인 **XOR(배타적 논리합) 게이트**는 두 입력의 값이 서로 다를 때만 참(1)을 출력합니다. 두 입력이 A=1, B=1 일 때 XOR 게이트의 출력값은?
① 0
② 1
③ 2
④ 알 수 없음

[최신 IT 상식 및 신유형 영역]

17. 8비트 2진수 `0000 1100` (10진수 12)을 왼쪽으로 2비트 시프트(`<< 2`) 연산했을 때 나오는 결과의 10진수 값은 얼마일까요?
① 24
② 36
③ 48
④ 64

18. 컴퓨터 데이터 저장 단위에 대한 설명 중 **옳지 않은** 것은?
① 1 Byte는 8개의 Bit로 이루어져 있다.
② 1 KB는 정확히 1,024 Byte이다.
③ 1 MB는 1,024 KB이다.
④ 1 GB는 1,000 MB이다.

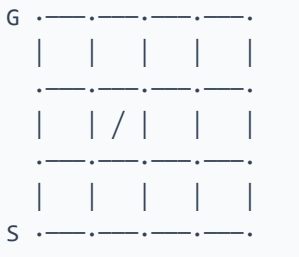
19. 웹 브라우저 주소창에 `dimigo.hs.kr`과 같은 도메인 이름을 입력했을 때, 컴퓨터가 통신할 수 있는 실제 숫자 IP 주소(예: `123.45.67.89`)로 변환해주는 인터넷 시스템의 명칭은?
① DNS (Domain Name System)
② HTTP (HyperText Transfer Protocol)

③ FTP (File Transfer Protocol)
④ DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

20. 사용자의 컴퓨터 시스템이나 파일을 암호화하여 접근하지 못하게 잠근 후, 암호를 풀어주는 대가로 가상화폐 등 금전을 요구하는 악성 프로그램은?
① 스파이웨어 (Spyware)
② 랜섬웨어 (Ransomware)
③ 트로이 목마 (Trojan Horse)
④ 애드웨어 (Adware)

[이산수학·알고리즘 심화 영역]

21. 아래 4×3 격자판 도로망에서 출발점 **S**에서 도착점 **G**까지 **오른쪽 또는 위쪽으로만** 이동합니다. 그런데 교차점 (1,1)에서 교차점 (2,2)로 가는 **대각선 지름길**이 하나 추가되어 있습니다. (대각선 지름길도 1번의 이동으로 칩니다.) 이때 이동 가능한 **최단 경로의 수**는 몇 가지일까요?



> (가로 4칸, 세로 3칸. ／ 대각선 지름길: (1,1) → (2,2)로 한 번에 이동 가능)

① 35가지
② 38가지
③ 41가지
④ 45가지

> **수고하셨습니다! 시험이 종료되었습니다.**
> 이제 [실전 모의고사 해설지]를 열어서 채점하고 해설을 확인하세요.

📝 제3회 실전 모의고사 (Half-Test 3) - 문제지

> **[제한시간: 35분 / 문항 수: 21문항 / 목표 점수: 80점 이상]**
> 스마트폰 타이머를 **35분**에 맞추고, 중간에 쉬지 말고 끝까지 집중하여 풀어보세요.
> 채점과 해설은 시험이 완전히 끝난 후 [실전 모의고사 해설지]에서 확인하세요!

[논리적 추론 영역]

1. 교실에서 유리창을 깬 용의자로 A, B, C, D 네 학생이 지목되었습니다. 네 사람 중 **범인은 딱 1명**이고, **거짓말을 한 사람도 딱 1명**입니다. 네 사람의 진술을 듣고 진짜 범인을 찾으세요.

- **A**: "C가 범인입니다."
- **B**: "저는 범인이 아닙니다."
- **C**: "D가 범인입니다."
- **D**: "C는 지금 거짓말을 하고 있습니다."

① A
② B
③ C
④ D

2. A, B, C, D, E 다섯 명의 학생이 둥근 원탁에 둘러앉았습니다. 다음 조건을 만족할 때, **A의 바로 오른쪽에 앉은 사람**은 누구일까요?

- A는 B의 바로 옆에 앉지 않았습니다.
- C는 E의 바로 오른쪽에 앉았습니다.
- D는 B의 바로 오른쪽에 앉았습니다.
- A의 바로 왼쪽에는 D가 앉아 있습니다.

① B
② C
③ D
④ E

3. 3자리 비밀번호를 풀기 위한 3가지 단서가 있습니다. 비밀번호는 무엇일까요?

- `1 4 7` : 1개의 숫자가 맞고, 위치도 맞다.
- `1 8 9` : 맞는 숫자가 하나도 없다.
- `4 5 6` : 2개의 숫자가 맞지만, 위치는 둘 다 틀리다.

① 3 5 4
② 6 4 7
③ 5 6 7
④ 4 5 7

4. 두 명제 "P이면 Q이다"와 "~R이면 ~Q이다"가 모두 참일 때, 이로부터 반드시 도출할 수 있는 결론은 무엇일까요?
① P이면 R이다
② R이면 P이다
③ ~P이면 ~R이다
④ Q이면 P이다

5. 겉모양과 크기가 완전히 똑같은 9개의 금화가 있습니다. 이 중 8개는 진짜 금화이고 1개는 무게가 조금 가벼운 가짜 금화입니다. 양팔 저울을 **최소 몇 번** 사용하면 반드시 가짜 금화를 찾아낼 수 있을까요?
① 2번
② 3번
③ 4번
④ 5번

[이산수학 영역]

6. 16진수 숫자 `2F` 를 10진수로 올바르게 변환한 것은?
① 37
② 45
③ 47
④ 51

7. 어떤 그래프에 점(정점)이 6개 있습니다. 각 점에 연결된 선분(차수)의 개수가 각각 `3, 3, 2, 2, 2, 2` 개라고 합니다. 이 그래프의 **전체 선분(간선)의 개수**는 몇 개일까요?
① 5개
② 7개
③ 10개
④ 14개

8. 영문 알파벳 소문자 `a`, `b`, `c` 3개의 문자만을 사용하여 4자리 문자열을 만들려고 합니다 (문자 중복 허용). 이 중 **문자 `a` 가 적어도 1개 포함된** 문자열의 총 개수는 몇 개일까요?
① 16개
② 48개
③ 65개
④ 81개

9. 각 노드가 최대 2개의 자식 노드를 가질 수 있는 포화 이진 트리(Full Binary Tree)가 있습니다. 트리의 높이(깊이)가 4일 때, 이 트리에 존재하는 **총 노드(Node)의 개수**는 몇 개일까요? (단, 루트 노드의 높이는 1입니다.)
① 15개
② 16개
③ 31개
④ 32개

10. 두 자연수 84와 60의 **최대공약수(GCD)**는 얼마일까요?
① 6
② 12
③ 14
④ 24

[컴퓨팅 사고력 영역]

11. 배열 `[5, 1, 4, 2, 8]` 을 오름차순으로 정리하기 위해 **버블 정렬(Bubble Sort)**을 사용합니다. 인접한 두 원소를 비교하여 큰 값을 뒤로 보내는 과정을 2번 거친 **2회전(Pass 2) 완료 직후**의 배열 상태는 무엇일까요?

① `[1, 4, 2, 5, 8]`

② `[1, 2, 4, 5, 8]`

③ `[1, 4, 5, 2, 8]`

④ `[5, 1, 2, 4, 8]`

12. 크기가 4인 원형 큐(Circular Queue)가 있습니다. 인덱스는 0, 1, 2, 3 입니다. 현재 `Front=0`, `Rear=2` 인 상태에서 데이터를 1개 추가(Enqueue)했습니다. 새로운 `Rear` 의 인덱스 값은 무엇일까요?

① 0

② 1

③ 2

④ 3

13. 다음 2중 반복문 슈도코드를 실행했을 때, 최종적으로 출력되는 `SUM` 의 값은 무엇일까요?

```
SUM = 0
FOR I = 1 TO 4 {
    FOR J = 1 TO I {
        SUM = SUM + 1
    }
}
PRINT(SUM)
```

① 8

② 10

③ 12

④ 16

14. 미로 탐색 알고리즘에서 **출발점으로부터 목표점까지의 최단 이동 경로(최소 이동 횟수)**를 찾는 데 가장 적합하며, 큐(Queue) 자료구조를 사용하는 대표적인 탐색 알고리즘은?

① 선형 탐색 (Linear Search)

② 이진 탐색 (Binary Search)

③ 너비 우선 탐색 (BFS)

④ 깊이 우선 탐색 (DFS)

15. 해시 테이블(Hash Table)에 데이터를 저장하기 위해 $f(X) = X \pmod 7$ (즉, 7로 나눈 나머지)을 해시 함수로 사용합니다. 다음 중 같은 저장 위치에 배정되어 **해시 충돌(Hash Collision)**이 발생하는 숫자 쌍은?

① 15와 22

② 14와 20

③ 10과 18

④ 21과 29

16. 여는 괄호 `(` 와 닫는 괄호 `)` 의 짝이 올바르게 맞는지 검사하려고 합니다. 다음 중 스택(Stack)을 활용하여 검사했을 때 **올바른 괄호 문자열**인 것은?

① `(())(`

② `())((`
③ `(()())`
④ `)(())(`

[최신 IT 상식 및 신유형 영역]

17. 4비트 2의 보수 체계에서 2진수 `0101` (+5) 과 `1101` (-3) 을 2진수 상태로 그대로 덧셈했을 때 나타나는 결과는 무엇일까요? (단, 4비트를 넘는 최상위 자리올림 비트는 버립니다.)
① `0010` (+2)
② `1000` (-8)
③ `0110` (+6)
④ `1110` (-2)

18. 특정 바이트의 데이터에서 3번째 비트만 강제로 `1`로 설정하고 나머지 비트는 그대로 유지하고 싶을 때 사용하는 가장 적절한 비트 연산자는 무엇일까요?
① AND 연산
② OR 연산
③ NOT 연산
④ XOR 연산

19. 인터넷 웹 브라우징 시 데이터를 제3자가 가로채지 못하도록 SSL/TLS 암호화 보안 터널을 적용한 표준 웹 전송 통신 규약은?
① HTTP
② FTP
③ HTTPS
④ SMTP

20. 컴퓨팅 사고력(Computational Thinking)의 4대 핵심 요소 중, **문제의 복잡한 세부 사항이나 불필요한 요소를 걷어내고, 핵심적인 본질과 공통점만을 추출하는 과정**을 뜻하는 개념은?
① 문제 분해 (Decomposition)
② 패턴 인식 (Pattern Recognition)
③ 추상화 (Abstraction)
④ 알고리즘 설계 (Algorithm Design)

[이산수학·알고리즘 심화 영역]

21. 아래 5×3 격자판 도로망에서 출발점 **S**에서 도착점 **G**까지 **오른쪽 또는 위쪽으로만** 이동합니다. ★ 표시된 **2개의 교차점**은 호수가 있어 지나갈 수 없습니다. 이동 가능한 **최단 경로의 수**는 몇 가지일까요?





(가로 5칸, 세로 3칸. ★₁ = 좌표 (1,1), ★₂ = 좌표 (3,2))

① 10가지
② 14가지
③ 18가지
④ 20가지

수고하셨습니다! 시험이 종료되었습니다.
이제 [실전 모의고사 해설지]를 열어서 채점하고 해설을 확인하세요.

📝 제4회 실전 모의고사 (Half-Test 4) - 문제지

> **[제한시간: 35분 / 문항 수: 21문항 / 목표 점수: 80점 이상]**
> 스마트폰 타이머를 **35분**에 맞추고, 중간에 쉬지 말고 끝까지 집중하여 풀어보세요.
> 채점과 해설은 시험이 완전히 끝난 후 [실전 모의고사 해설지]에서 확인하세요!

[논리적 추론 영역]

1. A, B, C, D 네 명의 학생이 프로그래밍 대회에 참가했습니다. 순위에 대해 각자 다음과 같이 진술했으며, **딱 1명만 거짓말**을 하고 있습니다. 1등은 누구일까요? (동점자 없음)

- **A**: "B는 1등이 아닙니다."
- **B**: "C가 1등입니다."
- **C**: "저는 2등입니다."
- **D**: "A가 1등입니다."

① A
② B
③ C
④ D

2. 5명의 학생(가, 나, 다, 라, 마)이 일렬로 의자에 앉으려고 합니다. 다음 **3가지 조건**을 모두 만족할 때, **가능한 배치에서 3번째 자리에 앉을 수 있는 학생**은 누구일까요?

- '가'는 반드시 맨 앞(1번째)에 앉습니다.
- '다'는 '나' 바로 뒤(오른쪽)에 앉습니다.
- '마'는 5번째(맨 끝)에 앉습니다.
- '라'는 2번째에 앉지 않습니다.

① 나
② 다
③ 라
④ 마

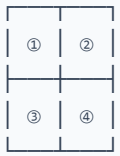
3. 다음 세 개의 명제가 모두 참일 때, 반드시 참인 결론은 무엇일까요?

- 전제 1: 코딩을 잘하는 학생은 수학 성적이 좋다.
- 전제 2: 수학 성적이 좋은 학생은 디미고에 지원한다.
- 전제 3: 민수는 코딩을 잘하는 학생이다.

① 디미고에 지원하는 모든 학생은 코딩을 잘한다.
② 민수는 디미고에 지원한다.
③ 수학 성적이 좋으면 반드시 코딩을 잘한다.
④ 코딩을 못하는 학생은 디미고에 지원하지 않는다.

4. 논리곱(AND), 논리합(OR)에 관한 드모르간의 법칙에 따르면, 명제 **"A이고 B이다"의 부정**으로 올바른 것은?
① A가 아니고 B가 아니다
② A가 아니거나 B가 아니다
③ A이고 B가 아니다
④ A이거나 B가 아니다

5. 동물원에 호랑이, 사자, 곰, 독수리 4마리를 배치하려고 합니다. 네 칸짜리 우리의 구조는 아래와 같습니다.



다음 조건을 모두 만족할 때, **②번 우리에 들어가는 동물**은?

- 호랑이는 사자와 상하좌우로 인접하지 않습니다.
- 곰은 ③번 우리에 있습니다.
- 독수리는 사자보다 위쪽 줄에 있습니다.

① 호랑이
② 사자
③ 곰
④ 독수리

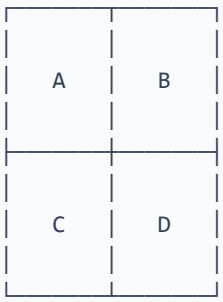
[이산수학 영역]

6. 8진수(Octal) `37`을 10진수로 변환한 값은 얼마일까요?
① 25
② 29
③ 31
④ 37

7. 어떤 학생이 계단을 올라가려고 합니다. 이 학생은 한 걸음에 **1개 계단** 또는 **2개 계단**을 올라갈 수 있습니다. 총 **6개의 계단**을 올라가는 방법의 수는 모두 몇 가지일까요?
① 8가지
② 11가지
③ 13가지
④ 15가지

8. 집합 $A = \{1, 2, 3, 4\}$의 **부분집합의 총 개수**는 몇 개일까요? (공집합 포함)
① 8개
② 12개
③ 16개
④ 24개

9. 빨강(R), 파랑(B), 초록(G) 3가지 색으로 아래 지도의 A, B, C, D 네 영역을 칠하려고 합니다. **인접한 영역끼리는 반드시 다른 색**을 사용해야 할 때, 가능한 색칠 방법은 총 몇 가지일까요?



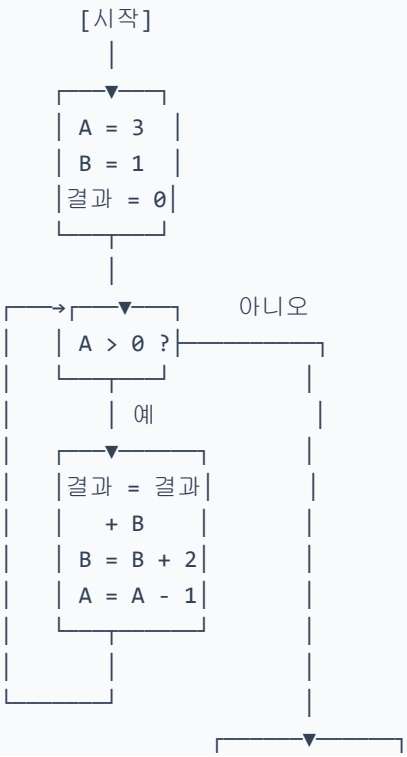
> (A-B 인접, A-C 인접, B-D 인접, C-D 인접, A-D는 대각선이므로 인접 아님, B-C도 인접 아님)

① 12가지
② 18가지
③ 24가지
④ 36가지

10. 동전을 5번 던질 때, **앞면(H)이 정확히 3번** 나오는 경우의 수(가짓수)는 몇 가지일까요?
① 5가지
② 10가지
③ 15가지
④ 20가지

[컴퓨팅 사고력 영역]

11. 아래 순서도(Flowchart)를 따라 실행했을 때, 최종 출력되는 `결과`의 값은 무엇일까요?



```
                    │ 결과를 출력  │
                    └──────────────┘
```

① 6
② 9
③ 12
④ 15

12. 다음은 세 수 X, Y, Z 중 **가장 큰 값**을 찾아 출력하는 의사코드입니다. **[빈칸]** 에 들어갈 올바른 조건식은 무엇일까요?

```
X = 10, Y = 25, Z = 17

MAX = X
IF (Y > MAX) {
    MAX = Y
}
IF ( [빈칸] ) {
    MAX = Z
}
PRINT(MAX)
```

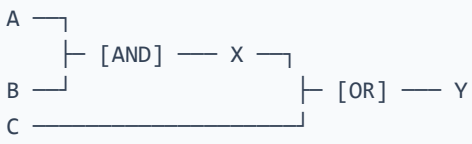
① Z > X
② Z > Y
③ Z > MAX
④ Z > X + Y

13. 빈 큐(Queue, FIFO)에 아래 연산을 순서대로 수행했을 때, **큐에 남아 있는 데이터를 앞(Front)에서부터 순서대로** 나열한 것은?

> `ENQ(A) → ENQ(B) → DEQ() → ENQ(C) → ENQ(D) → DEQ() → ENQ(E)`

① B, D, E
② C, D, E
③ A, C, E
④ D, E

14. 컴퓨터에서 아래와 같은 논리 회로에 입력값 $A = 1$, $B = 1$, $C = 0$을 넣을 때, 최종 출력 Y의 값은 무엇일까요?



> (A와 B를 AND 게이트에 넣어 X를 만든 뒤, X와 C를 OR 게이트에 넣어 Y를 출력)

① 0
② 1
③ 2
④ 알 수 없다

15. 다음 의사코드에는 **논리적 오류**가 1개 있습니다. 1부터 10까지의 **홀수만** 모두 더하는 것이 목적인데, 실행하면 의도와 다른 결과가 나옵니다. **오류가 있는 줄(Line)**은 몇 번째일까요?

```
Line 1:  SUM = 0
Line 2:  N = 1
Line 3:  WHILE (N <= 10) {
Line 4:      SUM = SUM + N
Line 5:      N = N + 1
Line 6:  }
Line 7:  PRINT(SUM)
```

① Line 2
② Line 3
③ Line 4
④ Line 5

[최신 IT 상식 및 신유형 영역]

16. 아래 변환 상자(함수)에 숫자를 넣으면 일정한 규칙에 따라 결과가 나옵니다. 규칙을 유추하여 `?` 에 들어갈 숫자를 고르세요.

```
┌─────────┐
│ 변환상자 │
└─────────┘
입력 → 출력
  2  →   5
  4  →   9
  6  →  13
  9  →   ?
```

① 17
② 18
③ 19
④ 21

17. 검은 구슬(●)을 1, 흰 구슬(○)을 0으로 약속할 때, 아래에 나열된 구슬들이 나타내는 **이진수의 십진수 값**은 얼마일까요?

```
● ○ ● ● ○ ●
```

> (왼쪽이 최상위 비트, 오른쪽이 최하위 비트)

① 41
② 43
③ 45
④ 47

18. 블록체인(Blockchain) 기술에서, 이전 블록의 데이터를 고정 길이의 문자열로 변환하여 현재 블록에 연결함으로써 데이터 위변조를 방지하는 핵심 함수는 무엇일까요?
① 정렬 함수 (Sort Function)
② 해시 함수 (Hash Function)
③ 암호화 함수 (Encryption Function)
④ 콜백 함수 (Callback Function)

19. 픽셀(Pixel)로 이루어진 흑백 이미지의 한 줄이 아래와 같습니다. 이것을 **런-랭스 인코딩(RLE)**으로 압축한 결과로 올바른 것은?

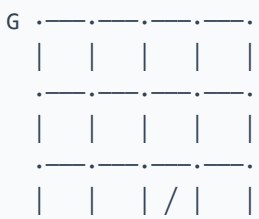
```
■ ■ ■ □ □ ■ □ □ □ □
(■=검정, □=흰색)
```

① 3B2W1B4W
② 3B2W1B3W
③ B3W2B1W4
④ 3W2B1W4B

20. 머신러닝에서, 컴퓨터가 레이블(정답)이 달린 학습 데이터를 미리 공부한 뒤 새로운 데이터의 정답을 예측하는 학습 방식을 무엇이라고 할까요?
① 비지도 학습 (Unsupervised Learning)
② 지도 학습 (Supervised Learning)
③ 강화 학습 (Reinforcement Learning)
④ 전이 학습 (Transfer Learning)

[이산수학·알고리즘 심화 영역]

21. 아래 4×3 격자판 도로망에서 출발점 **S**에서 도착점 **G**까지 **오른쪽 또는 위쪽으로만** 이동합니다. 그런데 교차점 (2,0)에서 교차점 (3,1)로 가는 **대각선 지름길**이 하나 추가되어 있습니다. (대각선도 1번의 이동으로 칩니다.) 이동 가능한 **최단 경로의 수**는 몇 가지일까요?



```
S ·——·——·——·——·
  (0,0)  (2,0)(3,0)(4,0)
```

(가로 4칸, 세로 3칸. ／ 대각선 지름길: (2,0) → (3,1)로 한 번에 이동 가능)

① 35가지
② 36가지
③ 38가지
④ 42가지

수고하셨습니다! 시험이 종료되었습니다.
이제 [실전 모의고사 해설지]를 열어서 채점하고 해설을 확인하세요.

📝 제5회 실전 모의고사 (Half-Test 5) - 문제지

> **[제한시간: 35분 / 문항 수: 21문항 / 목표 점수: 80점 이상]**
> 스마트폰 타이머를 **35분**에 맞추고, 중간에 쉬지 말고 끝까지 집중하여 풀어보세요.
> 채점과 해설은 시험이 완전히 끝난 후 [실전 모의고사 해설지]에서 확인하세요!

[논리적 추론 영역]

1. 5명의 학생(A, B, C, D, E)이 달리기 시합을 했습니다. 다음 3개의 조건이 모두 참일 때, **3등을 한 학생**은 누구일까요? (동점자 없음)

- A는 B보다 빨랐습니다.
- C는 A보다 빨랐지만, E보다는 느렸습니다.
- D는 B보다 빨랐지만, A보다는 느렸습니다.

① A
② B
③ C
④ D

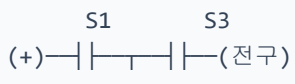
2. 어느 학교에서 칠판에 장난을 친 용의자가 A, B, C 3명으로 좁혀졌습니다. **범인은 딱 1명**이고, **3명 모두 자기가 유리한 방향으로 진술**합니다. 다음 단서를 바탕으로 범인을 찾으세요.

- CCTV를 확인한 결과, **3명 중 정확히 1명만 거짓말**을 했습니다.
- **A**: "저는 범인이 아닙니다."
- **B**: "A가 범인입니다."
- **C**: "B가 범인입니다."

① A
② B
③ C
④ 알 수 없다

3. 명제 **비가 오면 우산을 가져간다**가 참일 때, 다음 중 반드시 참인 것은?
① 우산을 가져가면 비가 온다.
② 비가 오지 않으면 우산을 가져가지 않는다.
③ 우산을 가져가지 않았으면 비가 오지 않았다.
④ 우산을 가져갔으므로 반드시 비가 왔다.

4. 그림과 같이 4개의 스위치(S1~S4)가 직렬·병렬로 연결되어 있습니다. 전구에 불이 켜지려면 전류가 흐르는 통로가 존재해야 합니다. **전구에 불이 켜지지 않는** 경우는?





> (S1은 직렬, S2와 S3는 병렬로 연결)
> 전류 경로: (+) → S1 → (S3 또는 S2) → 전구

① S1=ON, S2=ON, S3=OFF
② S1=ON, S2=OFF, S3=ON
③ S1=OFF, S2=ON, S3=ON
④ S1=ON, S2=ON, S3=ON

5. 아래 표에서 4명(A, B, C, D)이 각각 다른 하나의 과목(국어, 수학, 영어, 과학)을 가장 좋아합니다. 다음 힌트를 보고, **C가 가장 좋아하는 과목**을 찾으세요.

	국어	수학	영어	과학
A				
B				
C				
D				

- A는 수학이나 과학을 좋아하지 않습니다.
- B는 영어를 좋아합니다.
- D는 국어를 좋아하지 않습니다.
- C는 수학을 좋아하지 않습니다.

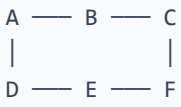
① 국어
② 수학
③ 영어
④ 과학

[이산수학 영역]

6. 16진수(Hexadecimal) `A3`을 2진수로 변환한 결과는 무엇일까요?

① `10100010`
② `10100011`
③ `10110011`
④ `11000011`

7. 아래 그래프에서 점(정점) A부터 점 F까지 **최단 경로로 이동할 때 거치는 간선의 최소 개수**는 몇 개일까요?

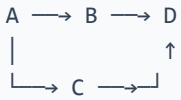


(A-B, B-C, A-D, C-F, D-E, E-F 총 6개의 간선으로 연결)

① 2개
② 3개
③ 4개
④ 5개

8. 1부터 20까지의 자연수 중, **2의 배수이거나 3의 배수인 수**의 개수를 구하세요.
① 10개
② 12개
③ 13개
④ 15개

9. 아래와 같은 방향 그래프(화살표 그래프)에서, 정점 A에서 출발하여 정점 D에 도달할 수 있는 **서로 다른 경로의 수**는 몇 가지일까요? (같은 정점을 두 번 방문하지 않습니다.)



(경로: A→B→D, A→C→D 가능)

① 1가지
② 2가지
③ 3가지
④ 4가지

10. NOT(1 AND 0) OR (1 AND 1) 의 결과값은 무엇일까요?
① 0
② 1
③ 2
④ 알 수 없다

[컴퓨팅 사고력 영역]

11. 다음 의사코드를 실행했을 때, 화면에 출력되는 값은 무엇일까요?

```
A = 100
B = 3
결과 = 0
```

```
WHILE (A >= 10) {
    A = A / 2       (소수점 이하 버림)
    결과 = 결과 + 1
}
PRINT(결과)
```

① 3
② 4
③ 5
④ 6

12. 빈 스택에 아래 연산을 순서대로 수행합니다. **스택의 바닥(Bottom)부터 꼭대기(Top)까지** 남아 있는 데이터를 순서대로 나열한 것은?

> `PUSH(5)` → `PUSH(10)` → `PUSH(15)` → `POP()` → `PUSH(20)` → `POP()` → `PUSH(25)`

① 5, 10, 25
② 5, 10, 20
③ 10, 20, 25
④ 5, 15, 25

13. 오름차순 **삽입 정렬(Insertion Sort)**로 배열 `[6, 3, 8, 2]`를 정렬합니다. **2회전(Pass 2)까지 완료한 직후**의 배열 상태는 무엇일까요? (1회전: 두 번째 원소를 정렬된 부분에 삽입, 2회전: 세 번째 원소를 삽입)

① `[3, 6, 8, 2]`
② `[2, 3, 6, 8]`
③ `[3, 8, 6, 2]`
④ `[2, 3, 8, 6]`

14. 다음은 입력된 수가 **소수(Prime Number)인지 판별**하는 의사코드입니다. **[빈칸]**에 들어갈 올바른 조건식은 무엇일까요?

```
INPUT N
IF (N < 2) {
    PRINT("소수 아님")
    STOP
}
I = 2
WHILE ( [빈칸] ) {
    IF (N을 I로 나눈 나머지가 0) {
        PRINT("소수 아님")
        STOP
    }
    I = I + 1
}
PRINT("소수임")
```

① I < N
② I <= N

③ I * I <= N
④ I < N / 2

15. 아래의 논리 회로에서 입력 $A = 0$, $B = 1$일 때, 최종 출력 Y의 값은?

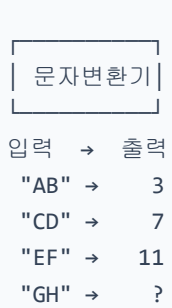


> (A를 NOT 게이트에 넣어 A'를 만든 뒤, A'와 B를 AND 게이트에 넣어 Y를 출력)

① 0
② 1
③ 알 수 없다
④ 부정(Error)

[최신 IT 상식 및 신유형 영역]

16. 아래 변환기에 문자를 넣으면 규칙에 따라 숫자가 나옵니다. 규칙을 유추하여 `?`에 들어갈 숫자를 고르세요.



> 힌트: 알파벳을 순서 번호(A=1, B=2, ...)로 변환한 뒤 계산합니다.

① 13
② 15
③ 17
④ 19

17. 8비트 2진수에서 **부호 있는 정수**를 2의 보수(Two's Complement)로 표현할 때, 나타낼 수 있는 **가장 작은 수(최솟값)**는 무엇일까요?
① -127
② -128
③ -255
④ -256

18. 사물인터넷(IoT) 기기들이 인터넷을 통해 서로 데이터를 주고받기 위해 사용하는, 장치마다 고유하게 부여되는 숫자 주소를 무엇이라고 할까요?

① URL (Uniform Resource Locator)
② IP 주소 (Internet Protocol Address)
③ MAC 주소 (Media Access Control Address)
④ UUID (Universally Unique Identifier)

19. 아래 그림처럼 카드 뒷면에 그려진 도형의 규칙을 찾아, **4번째 카드 뒷면에 올 도형**을 고르세요.

[카드 1]	[카드 2]	[카드 3]	[카드 4]
△	△ △	△ △ △	**?**

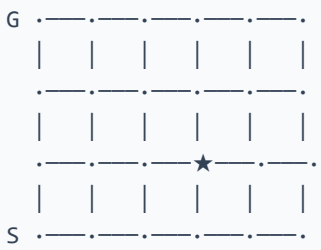


① △△△
② △△△△
③ △△△△△
④ □□□□

20. 컴퓨터 프로그래밍에서, 프로그램 실행 중 발생할 수 있는 오류(예: 0으로 나누기, 파일 없음 등)를 미리 예측하고 처리하여 프로그램이 비정상 종료되지 않도록 하는 프로그래밍 기법을 무엇이라고 할까요?
① 디버깅 (Debugging)
② 예외 처리 (Exception Handling)
③ 리팩토링 (Refactoring)
④ 컴파일링 (Compiling)

[이산수학·알고리즘 심화 영역]

21. 아래 5 × 3 격자판 도로망에서 출발점 **S**에서 도착점 **G**까지 **오른쪽 또는 위쪽으로만** 이동합니다. ★ 표시된 교차점은 건물이 있어 지나갈 수 없습니다. 이동 가능한 **최단 경로의 수**는 몇 가지일까요?



> (가로 5칸, 세로 3칸. ★ = 좌표 (3,1) — 왼쪽에서 4번째, 아래에서 2번째 교차점)

① 24가지
② 28가지
③ 30가지
④ 32가지

수고하셨습니다! 시험이 종료되었습니다.
이제 [실전 모의고사 해설지]를 열어서 채점하고 해설을 확인하세요.

📝 제6회 실전 모의고사 (Half-Test 6) - 문제지

> **[제한시간: 35분 / 문항 수: 21문항 / 목표 점수: 80점 이상]**
> 스마트폰 타이머를 **35분**에 맞추고, 중간에 쉬지 말고 끝까지 집중하여 풀어보세요.
> 채점과 해설은 시험이 완전히 끝난 후 [실전 모의고사 해설지]에서 확인하세요!

[논리적 추론 영역]

1. 5개의 상자(A~E)에 각각 다른 과일(사과, 배, 포도, 귤, 딸기)이 하나씩 들어 있습니다. 아래 단서를 보고, **상자 C에 들어 있는 과일**은 무엇일까요?

- 상자 A에는 사과가 들어 있습니다.
- 상자 B에는 포도가 들어 있습니다.
- 상자 D에는 귤이나 딸기가 들어 있습니다.
- 상자 E에는 딸기가 들어 있습니다.

① 사과
② 배
③ 귤
④ 포도

2. 아래의 수열에서 빈칸 `?` 에 들어갈 숫자는 무엇일까요?

```
2, 6, 18, 54, ?
```

① 108
② 126
③ 162
④ 180

3. P, Q, R 세 사람이 각각 빨강, 파랑, 초록 모자 중 하나를 쓰고 있습니다 (모두 다른 색). 다음 조건이 참일 때, **R이 쓴 모자의 색깔**은?

- P는 빨간 모자를 쓰지 않았습니다.
- Q는 초록 모자를 쓰지 않았습니다.
- P가 쓴 모자의 색은 초록이 아닙니다.

① 빨강
② 파랑
③ 초록
④ 알 수 없다

4. 논리 퍼즐입니다. 다음 4개의 카드가 테이블 위에 놓여 있습니다. 각 카드의 한쪽 면에는 알파벳, 다른 면에는 숫자가 적혀 있습니다.



규칙: "모음(A, E, I, O, U)이 적힌 카드의 뒷면에는 반드시 짝수가 있어야 한다."
이 규칙이 지켜지고 있는지 확인하기 위해 **반드시 뒤집어 봐야 하는 카드**만을 모두 고른 것은?

① A만
② A와 2
③ A와 7
④ A, B, 7

5. 아래의 진리표(Truth Table)에서 논리 연산 `?`에 해당하는 연산은 무엇일까요?

A	B	A ? B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

① AND
② OR
③ XOR
④ NAND

[이산수학 영역]

6. 10진수 **200**을 16진수로 변환한 결과는 무엇일까요?
① `B8`
② `C8`
③ `CA`
④ `D0`

7. 아래와 같은 트리(Tree) 구조에서 **후위 순회(Postorder Traversal)**를 수행했을 때의 방문 순서는 무엇일까요?

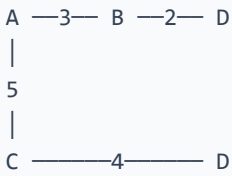


> (후위 순회: 왼쪽 → 오른쪽 → 루트)

① A B D E C
② D E B C A
③ D B E A C
④ A B C D E

8. 주머니에 흰 공 4개와 검은 공 3개가 들어 있습니다. 공을 동시에 2개 꺼낼 때, **2개 모두 같은 색**일 경우의 수는 몇 가지일까요?
① 6가지
② 9가지
③ 12가지
④ 15가지

9. 아래 가중치 그래프에서 정점 A에서 정점 D까지의 **최소 비용(최단 거리)**은 얼마일까요?



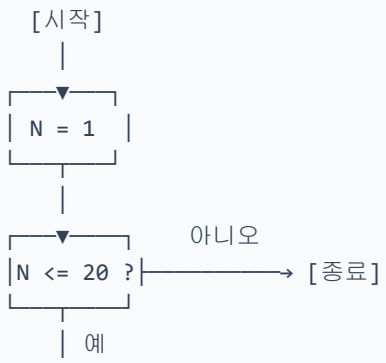
> (A-B: 3, B-D: 2, A-C: 5, C-D: 4)

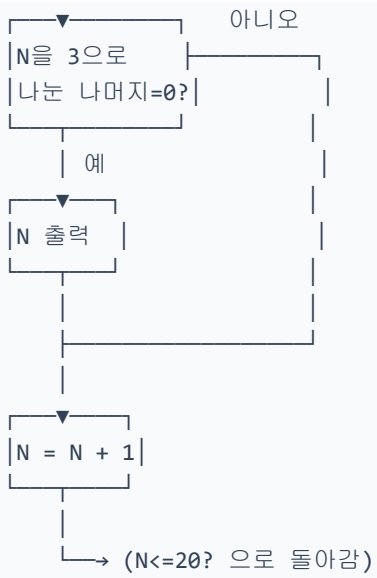
① 4
② 5
③ 7
④ 9

10. 자연수 n에 대해, $n! = n \times (n-1) \times (n-2) \times \cdots \times 1$ 을 팩토리얼이라고 합니다. $6!$ 의 값은 얼마일까요?
① 120
② 360
③ 720
④ 840

[컴퓨팅 사고력 영역]

11. 다음 순서도를 따라 실행할 때, 출력되는 모든 수를 순서대로 나열한 것은?





① 3, 6, 9, 12, 15, 18
② 1, 3, 6, 9, 12, 15, 18
③ 3, 9, 15
④ 6, 12, 18

12. 다음 의사코드에서 함수 `mystery(5)`를 호출했을 때의 반환값은 무엇일까요?

```
FUNCTION mystery(N) {
    IF (N <= 1) {
        RETURN 1
    }
    RETURN N * mystery(N - 1)
}
```

① 15
② 24
③ 60
④ 120

13. 오름차순 **버블 정렬(Bubble Sort)**로 배열 `[9, 5, 7, 3]`을 정렬합니다. **1회전(Pass 1) 완료 직후**의 배열 상태는 무엇일까요?

① `[5, 7, 3, 9]`
② `[3, 5, 7, 9]`
③ `[5, 9, 3, 7]`
④ `[5, 7, 9, 3]`

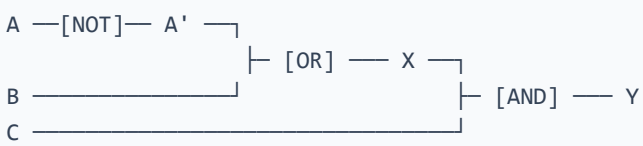
14. 다음 의사코드에는 **논리적 오류**가 있습니다. 이 코드의 목적은 배열 `[10, 30, 20, 40, 50]`에서 **최솟값**을 찾는 것입니다. **오류가 있는 줄(Line)**은 몇 번째일까요?

```
Line 1:  DATA = [10, 30, 20, 40, 50]
Line 2:  MIN = 0
Line 3:  FOR I = 0 TO 4 {
Line 4:      IF (DATA[I] < MIN) {
Line 5:          MIN = DATA[I]
```

```
Line 6:      }
Line 7:  }
Line 8:  PRINT(MIN)
```

① Line 2
② Line 3
③ Line 4
④ Line 5

15. 아래 논리 회로에서 입력 $A = 1$, $B = 0$, $C = 1$ 일 때, 최종 출력 Y의 값은?

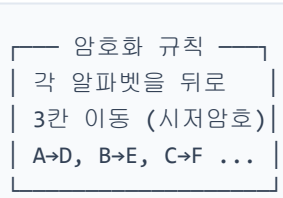


> (A를 NOT하여 A', A'와 B를 OR하여 X를 만들고, X와 C를 AND하여 Y 출력)

① 0
② 1
③ 알 수 없다
④ 부정(Error)

[최신 IT 상식 및 신유형 영역]

16. 아래 암호 변환표에 따라 평문(Plain Text)을 암호문(Cipher Text)으로 바꿉니다. 암호문 `FRGH`를 원래 평문으로 해독한 결과는?



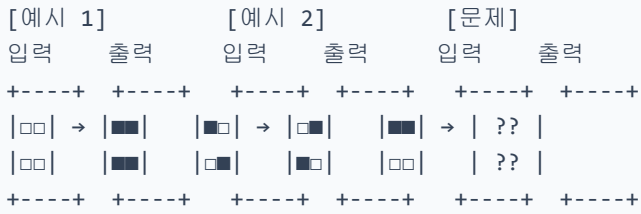
① CODE
② CORE
③ COLD
④ COME

17. 컴퓨터가 소수점을 포함한 실수를 표현할 때 사용하는 IEEE 754 표준 방식의 이름은 무엇일까요?
① 고정 소수점 (Fixed Point)
② 부동 소수점 (Floating Point)
③ 2의 보수 (Two's Complement)
④ BCD 코드 (Binary-Coded Decimal)

18. 웹 개발에서 사용자가 보는 화면(프론트엔드)을 구성하는 3가지 핵심 기술의 역할이 올바르게 짝지어진 것은?
① HTML - 동작, CSS - 구조, JavaScript - 스타일
② HTML - 구조, CSS - 스타일, JavaScript - 동작
③ HTML - 스타일, CSS - 동작, JavaScript - 구조
④ HTML - 구조, CSS - 동작, JavaScript - 스타일

19. 아래 그림에서 2×2 격자 도형이 변환되는 규칙을 찾아, `?` 에 들어갈 알맞은 도형을 고르세요. (단, □는 흰색, ■는 검은색을 나타냅니다.)

구분	입력 패턴 (2×2)	변환	출력 패턴 (2×2)
예시 1	□ □ □ □	→	■ ■ ■ ■
예시 2	■ □ □ ■	→	□ ■ ■ □
[문제]	■ ■ □ □	→	**?**

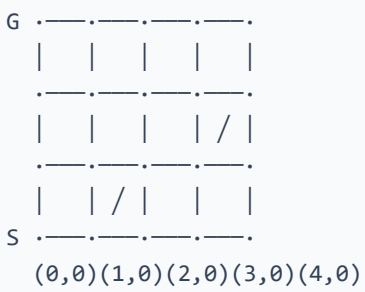


①	②	③	④
□ □ ■ ■	■ ■ □ □	□ ■ ■ □	■ □ □ ■
색 반전	**그대로**	**좌우 반전**	**상하 반전**

20. 소프트웨어 개발에서 프로그램의 소스 코드 변경 이력을 체계적으로 관리하고, 여러 개발자가 동시에 작업할 수 있도록 돕는 시스템을 무엇이라고 할까요? 대표적으로 `Git` 이 있습니다.
① IDE (통합 개발 환경)
② VCS (버전 관리 시스템)
③ DBMS (데이터베이스 관리 시스템)
④ API (응용 프로그래밍 인터페이스)

[이산수학·알고리즘 심화 영역]

21. 아래 4×3 격자판 도로망에서 출발점 **S**에서 도착점 **G**까지 **오른쪽 또는 위쪽으로만** 이동합니다. 그런데 **대각선 지름길이 2개** 추가되어 있습니다. (대각선도 각각 1번의 이동으로 칩니다.) 이동 가능한 **최단 경로의 수**는 몇 가지일까요?



대각선 ／₁: (1,0) → (2,1)
대각선 ／₂: (3,1) → (4,2)
(각 대각선을 통해 한 번에 대각선 방향으로 이동 가능)

① 38가지
② 42가지
③ 46가지
④ 50가지

수고하셨습니다! 시험이 종료되었습니다.
이제 [실전 모의고사 해설지]를 열어서 채점하고 해설을 확인하세요.